❑ 상세 요구사항

○ 시스템 장비구성 요구사항(ECR)

요구사항 분류	시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 고유번호	**ECR-001**
요구사항 명칭	**제조데이터 허브 시스템 인프라 구축 일반 요구사항**
정의	제조데이터 허브 시스템 인프라 구축 일반 요구사항
세부내용	■ 서버 클러스터 수평 확장(Scale-out) 보장 - 컴퓨팅 자원과 스토리지 자원을 분리하여 각각 독립적으로 유연하게 확장 가능 한 인프라 구조를 제공하여야 함 ■ 향후 대상 지역 및 참여기업 확대에 따른 서비스 분리 등에 유연한 대응이 가능 한 Kubernetes 기반 컨테이너 구조로 배포하여야 함 ■ 이중화 구성된 디스크 및 노드 구성으로 장애 발생 시 자동복구, 데이터 백업 및 복원이 가능한 고가용성 구성 및 데이터 이중화를 지원하여야 함 ■ 서비스 변경 시 자동 테스트 및 배포가 가능한 CI/CD 자동화 배포 체계를 구축 하여야 함 ※ 본 사업의 범위는 소프트웨어 개발·구축에 한하며, 서버·네트워크 등 물리 하드 웨어 인프라의 조달·설치는 포함하지 아니함(COR-003 참조) ※ 다만 가상 자원(VM) 신청·할당·관리 등 가상화 기반의 소프트웨어 기능은 본 사업 범위에 포함함(SFR-018 참조) ※ 발주기관이 제공하는 환경의 배포·구성·운영에 관한 사항은 발주기관과 협의하 여 정함
산출정보	시스템아키텍처정의서, 설치확인서

○ 기능 요구사항(SFR)

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-001**
요구사항 명칭	**데이터 수집 목록**
정의	데이터 수집 목록 관리
세부내용	■ 실시간 데이터 조회 기능을 제공하여야 함 ■ 과거 데이터 조회 기능을 제공하여야 함 ■ 데이터 수집 생성 설정 기능을 제공하여야 함 - 수집유형 선택, 데이터 적용 테이블 지정, 데이터 유지기간(보관주기) 설정 등 ■ 기간별·설비별 데이터 보존 관리 기능을 제공하여야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-002**
요구사항 명칭	**데이터 수집 관리**
정의	데이터 수집 엣지 관리
세부내용	■ 데이터수집 엣지 현황: 엣지 현황 조회 기능을 제공하여야 함 ■ 데이터수집 엣지 생성 설정 - 내부/외부 유형, 데이터소스 설정(FANUC, MELSEC, Modbus, OPC-UA, MQTT, Socket 등), 데이터 로드 방식 등 - JSON, CSV, Parquet 등 다양한 데이터 포맷 변환 및 전처리 설정 기능을 제공 하여야 함 - 이상치 제거, 단위 변환 등 실시간 데이터 정제(정규화·필터링) 설정 기능을 제 공하여야 함

	■ 데이터수집 엣지 수정 - 데이터소스 설정, 수집 필드 등 엣지 설정 수정 기능을 제공하여야 함 - 변경 시 설정값 검증 및 적용 결과·상태 관리 기능을 제공하여야 함 ■ 데이터수집 엣지 삭제

	- 삭제 전 연계 데이터 및 서비스 영향 여부를 검증한 후 처리하여야 함 ■ 수집 정합성 검증 및 오류처리 기능을 제공하여야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-003**
요구사항 명칭	**데이터 조회**
정의	데이터 조회
세부내용	■ 실시간 데이터 조회 - 조회 조건(시간 범위, 설비, 필드 등) 입력을 통한 데이터 조회 기능을 제공하여 야 함 - 데이블·차트 형태의 시각화 기능 및 조회 필드 선택 기능을 제공하여야 함 ■ 과거 데이터 조회 - 조회 조건(기간, 설비, 필드 등) 입력을 통한 데이터 조회 기능을 제공하여야 함 - 데이터 집계방식(원본, 통계) 선택 기능을 제공하여야 함 - 조회 결과의 CSV 다운로드 기능을 제공하여야 함 ■ 설비 상태 정보 조회 - 설비의 ON/OFF 가동구간 분석을 위한 차트 기능, 필드 선택, 구간 선택 기능을 제공하여야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-004**
요구사항 명칭	**타임라인 분석**
정의	타임라인 분석 기능사항
세부내용	■ 데이터 분석 - 조회조건(설비, 기간, 구역 등) 입력을 통한 데이터 분석 기능을 제공하여야 함 - 설비 데이터의 시간대별 평균값 집계 데이터를 Heatmap 형식으로 표현하여야 함 ■ 설비의 시간대별 가동현황 - 조회조건(설비, 기간, 구역 등) 설정을 통한 가동현황 분석 기능을 제공하여야 함 - 전체 설비의 당일 가동상황을 Timeline 형태로 시각화하여 제공하여야 함 - 설비 및 기간, 구역별 세부지정에 따른 가동현황 조회 기능을 제공하여야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-005**
요구사항 명칭	**설정관리**
정의	설정관리 기능사항
세부내용	■ 시스템 운영 SW 라이선스 관리 - 시스템 운영에 사용한 모든 오픈 라이선스(라이선스명, 버전, 사용 범위 등) 정 보 관리 - 라이선스 정보 조회 및 변경 이력 관리 기능을 제공하여야 함 ■ 시스템 사용자 정보 등록 - 사용자 로그인 정보 및 사용자 유형(관리자, 일반사용자 등) 입력 및 관리 - 사용자 정보 유효성 검증 및 중복 계정 관리를 수행하여야 함 ■ 시스템 사용자 앱 관리 - 사용자가 개발한 앱(Client)에서 수집 데이터에 접근하기 위한 키 등록·관리 기 능을 제공하여야 함

산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-006**
요구사항 명칭	**대시보드**
정의	대시보드 기능사항
세부내용	▪ 시스템 자원 현황 모니터링 - 조회조건(클러스터, 기간 등) 설정을 통한 시스템 자원 모니터링 기능을 제공하 여야 함 - 클러스터 상태, CPU·메모리·네트워크 사용량, 디스크 사용용량 등 자원 상태를 실시간으로 수집·시각화하여야 함 ▪ 설비 현황 모니터링 - 조회조건(설비, 구역, 기간 등) 설정을 통한 설비 가동 현황 조회 기능을 제공하 여야 함 - 설비 가동상태 통계 데이터 시각화 및 통계 분석 주기·구역별 통계 설정 기능을 제공하여야 함 ▪ Grafana 등 오픈소스 기반 데이터 분석도구 연동 기능을 제공하여야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-007**
요구사항 명칭	**알람관리**
정의	알람관리 및 설정
세부내용	▪ 알람관리 현황 - 조회조건(기간, 설비, 알람유형 등) 설정을 통한 알람 현황 조회 기능을 제공하 여야 함 - 발생 알람 통계 및 알람 목록 조회, 알람 발생시간·대상설비·유형·상태 등 상세 정보 조회 기능을 제공하여야 함 ▪ 알람설정 - 알람발송주기, 대상 설비, 알람 유형, 임계값(Threshold) 등 설정 입력 및 관리 기능을 제공하여야 함 - 설정값 유효성 검증 및 중복·충돌 여부를 확인하여야 함 - 설정된 조건에 따른 알람 발생 및 발송 처리 기능을 제공하여야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-008**
요구사항 명칭	**권한관리 및 멀티테넌시**
정의	화면·장비 권한관리 및 멀티테넌시
세부내용	▪ 화면 권한관리 - 사용자 또는 사용자 유형별 UI 화면 접근 권한 설정 기능을 제공하여야 함 - 권한 적용에 따른 화면 접근 제어 및 메뉴 노출 제어 기능을 제공하여야 함 ▪ 장비 권한관리 - 사용자 또는 사용자 유형별 장비 접근 권한(조회/제어 등) 설정 및 관리 기능을 제공하여야 함 - 권한 설정 시 유효성 검증 및 중복·충돌 여부를 확인하여야 함 ▪ 멀티테넌시(Multi-Tenancy) - 참여기업별 데이터·설정·사용자·분석 리소스를 격리하여 운영하는 기능을 제공하 여야 함 - 기업별 독립된 가상 공간 제공 기능을 구현하여야 함 ※ 테넌트 자원 격리 및 암호화의 구체적 요건은 SER-004를 따름
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-009**
요구사항 명칭	**관리자도구**
정의	관리자도구 정의

세부내용	■ 사용자관리 - 사용자 생성·삭제·수정(사용자ID, 이름, 이메일, 소속, 역할, 권한, 상태 등) 기능 을 제공하여야 함 - 역할 기반 권한 설정, 유효성 검증 및 중복 계정 관리, 목록·상세정보 조회 기능 을 제공하여야 함 ■ 구역관리 - 구역(건물, 층, 룸) 계층 구조 기반 등록·관리 및 상·하위 관계 설정·조회 기능을 제공하여야 함 ■ 장비관리 - 장비 등록 및 데이터-장비 매칭 관리, 장비 목록 및 상태 정보 조회 기능을 제 공하여야 함 ■ 데이터 관리 - 장비별 데이터에 대한 알람 및 분석 기준 설정 기능을 제공하여야 함 ■ 로그 관리 - 주요 데이터의 생성·수집·삭제에 대한 변경 이력 로그를 기록하여야 함 - 변경 이력에는 작업자, 작업일시, 변경 대상 및 변경 내용을 포함하여야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-010**
요구사항 명칭	**도구관리**
정의	시스템 도구(SW) 목록관리
세부내용	■ 시스템에서 사용 중인 도구 목록 및 현황 조회 기능을 제공하여야 함 ■ 도구별 접속 URL 및 기본 정보 조회 기능을 제공하여야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-011**
요구사항 명칭	**3대 수집 에이전트 기반 통합 데이터 수집**
정의	이기종 데이터원에 대응하는 유형별 수집 에이전트 체계
세부내용	■ 실시간 설비 데이터 에이전트(OT) - PLC·CNC·센서로부터의 직접 수집 기능을 제공하여야 함 - EtherNet/IP, PROFINET, Modbus, OPC-UA 등 산업용 프로토콜 드라이버를 지 원하여야 함 - 설비 제어 동작에 영향을 주지 않도록 Passive/Read-only 방식으로 수집하여야 함 - 엣지단 전처리 및 다운샘플링 기능을 제공하여야 함 - 네트워크 단절 시 Store & Forward 방식으로 데이터 무결성을 보장하여야 함 ■ 레거시 시스템 연동 에이전트(IT) - ERP·MES·APS·QMS 등 기간계 시스템 연동 기능을 제공하여야 함 - JDBC 및 REST API를 통한 데이터 추출을 지원하여야 함 - MES·ERP 등 레거시 시스템과 MCP(Model Context Protocol) 기반 연동을 제공 하여, 레거시 데이터 및 업무 컨텍스트를 표준화된 방식으로 데이터허브에 통 합할 수 있어야 함 - 레거시 연동은 원천 시스템의 운영에 영향을 주지 않는 방식으로 수행하여야 함 ■ 비정형 데이터 에이전트 - 이미지·음성·영상 데이터 수집 기능을 제공하여야 함 - 도면·작업지시서 등 문서 파일 수집 기능을 제공하여야 함 - 이벤트 기반 동적 데이터셋 생성 기능을 제공하여야 함 ■ 이기종 프로토콜을 유니버설 커넥터로 통합 수집하여 데이터 파편화를 해소하여

	야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-012**
요구사항 명칭	**계층형 데이터 정제 및 제조 특화 전처리**
정의	원천 데이터의 계층형 정제 및 제조 신호 전처리
세부내용	▪ 원천 데이터를 3계층 구조(원본–정제–집계)로 관리하고 계층 간 자동 승격 기능 을 제공하여야 함 - 1계층(원본): 원천 데이터를 스키마 변경 없이 원형 그대로 보존하여 재처리 가 능성을 확보할 것 - 2계층(정제): 결측치 보간, 노이즈 필터링, 타임스탬프 동기화, 단위 정규화를 수 행할 것 - 3계층(집계): OEE·SPC 등 주요 KPI 집계 및 분석용 피처 세트를 구성할 것 ▪ 계층 간 승격 규칙을 사용자가 정의하고 자동 실행할 수 있어야 함 ▪ 제조 신호 분석을 위한 전처리 기능을 플랫폼 내장 기능으로 제공하여야 함 - FFT 기반 고주파 진동 분석, Wavelet 기반 전류 특징 추출, Z-score 기반 이상 치 검출 등 - 상기 기능은 특정 프로젝트에 종속되지 않고 일반화된 형태로 제공되어야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-013**
요구사항 명칭	**실시간 데이터 품질 관리**
정의	데이터 품질의 실시간 검증 및 격리
세부내용	▪ 데이터 유입과 동시에 인라인(In-line) 품질 검증을 수행하여야 함 ▪ 데이터 품질을 정확성·완전성·일관성·유효성·적시성·유일성의 6개 지표로 정의하고 측정 기능을 제공하여야 함 - 완전성·유효성·적시성·유일성은 데이터 유입 시점의 인라인 검증으로 상시 측정 하여야 함 - 정확성·일관성은 사전 정의된 검증 규칙에 따라 측정하며, 인라인 또는 주기적 배치 방식으로 수행할 수 있음 ▪ 품질 기준 미달 데이터를 자동 격리하고, 격리 이력을 조회할 수 있어야 함 ▪ 품질 지표별 측정 결과 및 격리 현황을 대시보드로 시각화하여야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-014**
요구사항 명칭	**데이터 카탈로그 및 리니지 관리**
정의	메타데이터·계보·감사 추적
세부내용	▪ 수집 데이터의 메타데이터(모델·흐름·품질·생애주기)를 등록·관리하는 데이터 카탈 로그 기능을 제공하여야 함 ▪ 원천 수집부터 정제·집계·활용까지의 데이터 계보(Lineage)를 엔드-투-엔드로 추적 할 수 있어야 함 ▪ 데이터의 생성·수정·삭제·접근 등 모든 행위를 시간순으로 기록하는 감사 추적 (Audit Trail) 기능을 제공하여야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-015**
요구사항 명칭	**AI 모델 서빙 및 관리**
정의	실시간 추론 서빙 및 모델 생애주기 관리

세부내용	▪ 실시간 수집 데이터를 대상으로 AI 모델 추론을 수행하고, 추론 결과를 지정된 대상에 저장·전송할 수 있어야 함 ▪ 관리자 UI를 통한 모델 등록(레지스트리)–서빙–버전관리 기능을 제공하여야 함 ▪ 학습·추론에 사용되는 피처를 관리하는 저장소 기능을 제공하여야 함 ▪ 추론 결과를 실시간 대시보드 및 알람과 연계할 수 있어야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-016**
요구사항 명칭	**분석 환경 및 데이터 마트**
정의	테넌트별 분석 환경 및 파이프라인
세부내용	■ 참여기업별 독립 분석 환경(샌드박스)을 제공하여야 함 ■ 활용 목적별 데이터 마트 구성 및 조회 기능을 제공하여야 함 ■ 데이터 파이프라인의 생성·수정·실행 이력 관리 기능을 제공하여야 함 ■ 사용자 정의 ETL/ELT 처리 기능을 제공하여야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-017**
요구사항 명칭	**클라우드 네이티브 배포·운영 자동화**
정의	컨테이너 기반 배포 및 운영 자동화
세부내용	■ 수집·저장·쿼리·API 등 플랫폼 기능을 컨테이너(OCI) 단위로 모듈화하여 배포하여 야 함 ■ 부하 증가 시 자동 수평 확장(HPA) 기능을 제공하여야 함 ■ GitOps 및 IaC 기반의 선언형 자동 배포 체계를 구축하여야 함 ■ 롤링·카나리·블루그린 등 무중단 배포 전략을 지원하여야 함 ■ 배포 실패 시 1분 이내 이전 버전으로 롤백이 가능하여야 함 ■ CPU·메모리·디스크·네트워크·컨테이너 상태를 통합 관제하고 장애를 사전 감지하 여야 함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-018**
요구사항 명칭	**가상 자원(VM) 신청·할당·관리**
정의	참여기업 대상 가상 자원의 신청·할당·해제 관리
세부내용	■ 참여기업이 가상 자원(VM)을 신청하고, 관리자가 이를 승인·할당하는 기능을 UI로 제공하여야 함 - 신청 시 CPU·메모리·디스크 등 자원 사양을 지정할 수 있어야 함 - 승인된 자원은 해당 기업이 독립적으로 이용할 수 있도록 격리하여 할당하여야 함 ■ 할당된 가상 자원의 생성·조회·수정·해제(반납)를 관리하는 기능을 제공하여야 함 ■ 가상 자원의 자원 사용 현황(할당량·가동상태 등)을 조회할 수 있어야 함 ■ 게스트 운영체제로 Linux 및 Windows를 모두 지원하여야 함 ■ 가상화 기반 위에서 참여기업별 자원을 논리적으로 분리하여 제공하여야 함 ※ 본 요구사항은 가상 자원의 신청·할당·관리 소프트웨어 기능에 한하며, 물리 서 버 등 하드웨어 인프라의 조달·설치는 포함하지 아니함(COR-003 참조) ※ 특정 가상화 제품을 지정하지 아니하며, 상기 기능을 제공하는 가상화 기술로 구현함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	**SFR-019**

요구사항 명칭	**자동 보고서 생성(Auto-Reporting)**
정의	설비·품질·가동 현황 등의 자동 보고서 생성
세부내용	■ 수집·분석된 데이터를 기반으로 보고서를 자동 생성하는 기능을 제공하여야 함 - 설비 가동현황, 품질 통계, 이상 발생 현황 등 주요 지표에 대한 보고서를 생성 할 수 있어야 함 - 정기(일·주·월) 자동 생성 및 사용자 요청 기반(온디맨드) 생성을 지원하여야 함 ■ 생성된 보고서를 조회·다운로드할 수 있어야 하며, 보고서 양식(항목·기간·대상)을 설정할 수 있어야 함 ※ 보고서 항목·양식·출력 형식 등 세부 사양은 발주기관 및 수요기업 협의를

	통 하여 확정함
산출정보	기능정의서, 화면설계서

○ 성능 요구사항(PFR)

요구사항 분류	성능 요구사항
요구사항 고유번호	**PER-001**
요구사항 명칭	**조회·분석 성능 (기준환경 A)**
정의	기준환경 A(8코어/32GB/SSD 단일 노드, 단일 테이블 15.55억 행·원본 약 620GB)에서 의 조회·분석 성능
세부내용	■ 시간범위 조회 — 최근 1일(약 1백만 행, 원본 약 350MB)·7일(약 6백만 행, 원본 약 2.4GB)·30일(약 26백만 행, 원본 약 10GB) 구간 조회: 0.2초 이내 ■ 고정 구간 집계: 0.5초 이내 ■ 부분구간 집계·다운샘플링·고유값 계수: 5초 이내 ■ 값 조건 기반 이상탐지(임계값 초과 행 추출): 10초 이내 ■ 집계·정렬·윈도우 함수·다단계 쿼리·서브쿼리: 60초 이내 ■ 원본 대량 반환(데이터 추출): 5분 이내, 고속 전송 프로토콜(Arrow FlightSQL) 기 반으로 처리 ■ 대규모 집계 쿼리 처리 시 초당 1억 개 이상의 데이터 포인트를 처리할 것 - 데이터 포인트는 스캔 대상 행 수 × 해당 쿼리가 참조하는 컬럼 수로 산정하 며, 산정 기준 및 대상 쿼리는 성능테스트 계획서에 사전 명시함 ■ 데이터 증가 대비 응답 일관성: 적재량이 30일치에서 5년치(60배)로 증가하여도 동일 구간 조회 쿼리의 응답시간 증가율이 20% 이내일 것 ■ 자원 초과 시 서비스 연속성: 설정된 메모리 상한의 5배에 해당하는 작업량이 단 일 쿼리로 요청되어도 프로세스 강제 종료 없이 작업을 완료할 것 ■ 전체 쿼리 상한: 운영 대표 쿼리 23종 전량 300초 이내, 평균 15초 이내 ※ 상기 응답시간은 예열(warm-up) 완료 후 정상 운영 상태에서 측정하며, 서버 기동 직후 최초 1회 조회의 초기화 시간은 제외함 ※ 화면 조회(대시보드·차트·테이블 페이징)의 사용자 응답시간은 3초 이내를 만족하여야 하며, CSV 다운로드 등 대량 원본 추출은 본 항의 "원본 대량 반환" 기준을 적용함 ※ 저장 데이터 암호화(SER-004) 적용에 따른 조회 오버헤드를 포함한 상태에서 상기 기준을 충족하여야 함
산출정보	성능테스트 계획서/결과서

요구사항 분류	성능 요구사항
요구사항 고유번호	**PER-002**
요구사항 명칭	**수집·적재 성능 (기준환경 B)**
정의	기준환경 B(16코어/128GB 단일 노드, 62개 컬럼 설비 시계열)에서의 수집·적재 성능
세부내용	■ 수집 처리량: 60개 이상 컬럼의 설비 시계열 데이터를 초당 30,000행 이상 지속 적재할 것 ■ 저장 효율: 원본 데이터 대비 1/10 이하로 압축하여 저장할 것(범용 DB 대비 90% 이상 효율적인 저장) ■ 수집 채널 확장성: 수집 채널 증설 시 처리량이 비례하여 증가할 것 ■ 적재 단위 제어: 배치 주기 및 파일 생성 단위를 설정할 수 있으며, 배치 크기와

	무관하게 행당 처리속도가 일정할 것 ■ 적재 무결성: 파일 생성 단위마다 트랜잭션을 기록하여 장애 발생 시 데이터 복 구가 가능할 것 ■ 데이터 수집 포인트: 초당 300만 데이터 포인트 이상 수집 가능할 것 ■ 실시간 스트리밍 데이터 수집과 대량 배치 데이터 처리를 동시에 지원할 것 ※ 적재 속도와 저장 효율은 수집 채널 수에 따른 상충 관계가 있으므로, 실적 제 시 시 동일 채널 구성 기준으로 두 수치를 함께 제시하여야 함
산출정보	성능테스트 계획서/결과서

요구사항 분류	성능 요구사항
요구사항 고유번호	**PER-003**
요구사항 명칭	**동시 사용자 및 시스템 가용성**
정의	다중 사용자 환경에서의 처리 성능 및 시스템 가용성
세부내용	▪ 등록 사용자 100명 이상을 수용할 수 있는 계정·권한 체계를 제공할 것 ▪ 동시 활성 세션 8인 이상이 무거운 분석 쿼리와 화면 조회를 혼합하여 요청하는 상황에서 처리 실패 0건을 유지하고, 화면 조회 응답시간 0.3초 이내를 유지할 것 ▪ 동시 사용자 증가 시 워커 노드 추가를 통한 수평 확장으로 대응 가능할 것 ▪ 데이터 조회 처리 성능은 초당 200건(TPS) 이상 처리 가능하도록 구현할 것 ▪ 시스템 가용성은 연간 99.5% 이상을 목표로 설계할 것(장애 발생 시 자동 복구 포함)
산출정보	성능테스트 계획서/결과서

요구사항 분류	성능 요구사항
요구사항 고유번호	**PER-004**
요구사항 명칭	**데이터 전달 성능**
정의	분산 메시지 브로커 구간의 데이터 전달 성능
세부내용	▪ 분산 메시지 브로커 구간에서 초당 1,000만 건 이상의 메시지를 유실 없이 전달 할 것 ▪ 브로커 장애 시 Store & Forward 방식으로 엣지 측에 데이터를 보존하고, 복구 후 자동 재전송하여 무손실을 보장할 것 ※ 본 항은 브로커 전달 구간 성능이며, 저장소 적재 성능은 PER-002를 적용함
산출정보	성능테스트 계획서/결과서

요구사항 분류	성능 요구사항
요구사항 고유번호	**PER-005**
요구사항 명칭	**네트워크 성능**
정의	노드 간 통신 및 대용량 데이터 전송의 네트워크 성능
세부내용	▪ 노드 간 네트워크 대역폭 - 클러스터 노드 간 통신은 10 GbE(기가비트 이더넷) 이상의 네트워크로 구성하 여야 함 - 분산 스토리지의 복제·리밸런싱 트래픽 및 분산 쿼리의 노드 간 데이터 교환 시, 네트워크 대역폭이 처리 성능의 병목이 되지 아니하여야 함 - 수집 트래픽과 조회 트래픽이 동시에 발생하여도 상호 간섭 없이 처리할 수 있 는 대역폭을 확보하여야 함 ▪ 대용량 데이터 전송 성능 - 대용량 쿼리 결과 반환 시 Arrow Flight SQL 등 컬럼형 고속 전송 프로토콜을 지원하여, 수백만 행 규모의 결과를 직렬화 병목 없이 전송하여야 함 - 대량 데이터 전송 시 확보된 네트워크 대역폭을 효율적으로 활용하여야 하며, 행 단위 직렬화 방식(일반 REST/JDBC) 대비 전송 처리량이 우수하여야 함 ※ 노드 간 대역폭 및 전송 성능은 성능테스트 계획서에 측정 조건을 명시하여 검증함
산출정보	성능테스트 계획서/결과서

○ 인터페이스 요구사항(INR)

요구사항 분류	인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호	**INR-001**
요구사항 명칭	**사용자 인터페이스 접근성**
정의	이용이 편리한 사용자 인터페이스 제공
세부내용	▪ 사용자 인터페이스는 직관적인 메뉴 구조 및 화면구성을 제공하여야 함 ▪ 주요기능 시나리오 테스트 시 3depth 이내 접근이 가능하여야 함 ▪ 사용자 편의성 향상을 위한 UI 구조 및 기능 개선 사항은 발주기관과 협의를 통 해 적용하여야 함
산출정보	사용자 인터페이스 설계서, 메뉴구조도

요구사항 분류	인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호	**INR-002**
요구사항 명칭	**사용자 수행 결과에 대한 메시지 제공**
정의	사용자 수행 결과 확인 및 오류 메시지 처리
세부내용	▪ 데이터 입력·수정·삭제 및 미완료 상태 저장 등 사용자 수행활동에 대한 확인 메 시지를 제공하여야 함 ▪ 시스템 오류 발생 시 오류 메시지를 제공하여야 함 ▪ 오류 메시지는 사용자에게 원인 식별이 가능한 수준의 내용을 포함하여야 함 ▪ 오류 메시지는 일관된 형식 및 표현 기준에 따라 제공되어야 함
산출정보	사용자 인터페이스 설계서, 화면설계서

요구사항 분류	인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호	**INR-003**
요구사항 명칭	**사용자 관리 API**
정의	사용자 관리 API 기능
세부내용	▪ 인증 및 사용자 관리: 사용자 생성/수정/조회 및 인증토큰(OAuth2 Token) 발급 API ▪ 공간 관리: 구역(건물, 층, 룸 등) 생성/수정/조회 API ▪ 설비 및 장비 관리: 설비 생성/수정/조회 API, 엣지 장비 생성/조회 API ▪ 알람 및 경보 관리: 알람 조건 생성/수정/이력 조회, 실시간 알람 목록 조회 API, 경보 임계값 생성/수정/조회 API ▪ 통계 및 데이터 분석: 통계 데이터 생성/조회 API, 구간별 통계 조회, 연속 통계/ 최신 통계 데이터 조회 API ▪ 권한 및 메뉴관리: 인증 설비 생성 API, 메뉴 생성 및 사용자 메뉴 권한 설정 API, 인증 룸 권한 조회 API ▪ 테이블 및 데이터 관리: 테이블 목록/정보 조회 API, 테이블 필드 수정 API
산출정보	인터페이스 설계서

요구사항 분류	인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호	**INR-004**
요구사항 명칭	**시스템 관리 API**
정의	시스템 관리 API 기능
세부내용	▪ 인증 및 보안 관리: 사용자 정보조회 및 인증토큰(OAuth2 Token) 발급/갱신/검증 API ▪ 핵심 데이터 관리: 어플리케이션 생성/목록 조회, 파이프라인 생성/목록 조회, 사 용자 생성, 테이블 생성 API ▪ 모니터링 및 통계 관리: 경보 임계값 생성/조회 API, 통계 데이터 생성/조회 API ▪ 엣지 및 IoT 관리: 엣지 장비 생성/목록 조회 API, 데이터 소스 생성/스펙 생성 API

	▪ 메시지 큐 연동: 토픽 생성/목록 조회, 사용자/ACL 생성, 컨슈머 그룹 생성/삭제 API ▪ MQTT 브로커 연동: 사용자 생성/조회/삭제 API, 규칙 생성/조회/삭제 API

	▪ 메트릭 수집: 시스템 및 클러스터 메트릭(CPU, 메모리, 디스크, 네트워크) 조회 API ▪ 시스템 유틸리티: Application 버전 조회 API, 헬스체크 API, 루트 엔드포인트 API
산출정보	인터페이스 설계서

요구사항 분류	인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호	**INR-005**
요구사항 명칭	**다중 데이터 접근 인터페이스**
정의	다양한 표준 인터페이스를 통한 데이터 접근
세부내용	▪ REST API — 표준 HTTP 인터페이스를 통한 외부 앱·서비스 연동 ▪ JDBC/ODBC — 기존 BI 도구 및 레거시 시스템 직접 연결 ▪ FlightSQL(ADBC) — 대용량 쿼리 결과의 고속 전송 ▪ 데이터허브 MCP 서버 — 데이터허브가 자체 MCP(Model Context Protocol) 서버 를 제공하여, LLM 기반 AI 에이전트에 제조 데이터 및 컨텍스트를 표준 방식으로 제공하여야 함(레거시 시스템 MCP 연동은 INR-006 참조) ▪ 상기 인터페이스는 동일한 권한 체계(SER-003)의 적용을 받아야 함
산출정보	인터페이스 설계서

요구사항 분류	인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호	**INR-006**
요구사항 명칭	**MCP 기반 시스템 연동**
정의	MCP(Model Context Protocol) 기반의 레거시·외부 시스템 연동
세부내용	▪ MES·ERP 등 기간계(레거시) 시스템을 MCP(Model Context Protocol) 기반으로 연 동하는 기능을 제공하여야 함 - 레거시 시스템의 데이터 및 업무 컨텍스트를 표준화된 방식으로 데이터허브에 통합할 수 있어야 함 - 연동은 원천 시스템의 운영에 영향을 주지 않는 방식으로 수행하여야 함 ▪ MCP 연동 대상 시스템·데이터 범위·인증 방식을 설정하고 관리하는 기능을 제공 하여야 함 ▪ MCP 연동을 통해 수집·통합된 데이터는 데이터허브의 권한 체계(SER-003) 및 감 사로그(SFR-014)의 적용을 받아야 함 ▪ 표준 MCP 규격을 준수하여, 향후 MCP를 지원하는 타 시스템과의 연동 확장이 가능하여야 함
산출정보	인터페이스 설계서, 연동 규격서

○ 데이터 요구사항(DAR)

요구사항 분류	데이터 요구사항
요구사항 고유번호	**DAR-001**
요구사항 명칭	**데이터 저장구조 및 분석 요구사항**
정의	데이터 저장구조 및 분석 요구사항 개념 정의
세부내용	▪ 데이터 저장구조 - 시간 순서에 최적화된 시계열 데이터 저장 구조를 제공하여야 함 - 데이터를 컬럼 단위로 저장하여 조회 시 요청된 컬럼만 선택적으로 읽는 구조 여야 하며, 행 단위 저장 방식은 인정하지 아니함 - 고속응답을 위한 Parquet 포맷 저장 기능을 구현하여야 함 - 빅데이터 롤링 및 파티셔닝 기능을 구현하여야 함 - 필터·집계 조건을 저장 계층으로 하향 전달(predicate pushdown)하고, 불필요한 데이터 블록을 읽기 전에 건너뛰는(pruning) 기능을 제공하여야 함 ▪ 데이터 분석 및 표준화

	- 수요기관의 요청에 따른 현황자료 산출 및 정보 분석을 수시 지원하여야 함 - 데이터의 정합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 설계하여야 함 - 관리자·사용자·메타데이터 등 정형 데이터의 설계 시「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」(행정안전부 고시)에 따라 공통표준용어·도메인·행정표준코드 및 메타데이터 표준을 정의·적용하여야 함 - 설비 시계열 데이터 등 행정표준화 대상이 아닌 데이터는 그 특성에 맞는 데이 터 사전(태그·단위·설비 식별체계 등)으로 일관되게 관리하여야 함 - 데이터 저장 구조를 최적화하여 일반 범용 DB 대비 90% 이상 효율적인 저장 이 가능하도록 설계하여야 함 ▪ GC(가비지 컬렉션)에 기인한 응답 지연이 발생하지 않는 구조의 분석 엔진을 적 용하여야 함 ▪ 실시간 수집 데이터를 대상으로 AI 모델 추론 기능을 지원하여야 함(SFR-015

	연 계)
산출정보	데이터 표준 사전(용어사전, 단어사전, 도메인사전 등), 데이터베이스 설계서

요구사항 분류	데이터 요구사항
요구사항 고유번호	**DAR-002**
요구사항 명칭	**데이터 수집 요구사항**
정의	데이터 수집 요구사항 개념 정의
세부내용	▪ PLC(Modbus, OPC-UA, MQTT 등), 센서 등 이기종 설비 및 다양한 산업용 프로 토콜을 지원하여야 함 ▪ MES·ERP 등 기간계(레거시) 시스템의 데이터를 MCP·JDBC·REST 등의 방식으로 연 동·수집할 수 있어야 함 ▪ 다수 설비를 대상으로 하는 동시 스트리밍 데이터 수집 및 배치 데이터 수집 기 능을 구현하여야 함 ▪ 수집 대상 및 수집 자료(수집 대상명, 자료형태, 수량, 생성년도 등)를 정의하고 관리하여야 함 ▪ JSON, CSV, Parquet 등 다양한 포맷 변환(ETL) 기능을 지원하여야 함 ▪ 이상치 제거, 단위 변환 등 실시간 데이터 정제 기능을 제공하여야 함
산출정보	데이터 구조 설계서(주제영역 정의서, 개념·논리·물리모델 정의서 등)

요구사항 분류	데이터 요구사항
요구사항 고유번호	**DAR-003**
요구사항 명칭	**데이터 이행 검증**
정의	데이터 이행 검증
세부내용	▪ 데이터 검증을 통해 데이터 무결성을 보장하여야 함 - 목표 시스템에 적합하게 이행되었는지를 검증하여야 함 - 변환된 값 자체를 기준으로 검증을 수행하며, 검증방법에 대한 구체적인 방안을 제시하여야 함
산출정보	데이터모델 검증 계획서/결과서

요구사항 분류	데이터 요구사항
요구사항 고유번호	**DAR-004**
요구사항 명칭	**데이터 보안 및 암호화**
정의	데이터 보안 및 암호화
세부내용	▪ 데이터 암호화를 통해 개인정보 및 중요 데이터의 기밀성을 보장하여야 함 - 비밀번호 등의 인증정보 및 개인정보(연락처, 이메일 등)는 암호화하여 저장하 여야 함 - 개인정보 조회 시에는 마스킹 처리를 적용하여야 함 ▪ 저장 데이터에 대하여 Parquet Modular Encryption 방식의 파일 단위 암호화를 적용하여야 함 - 암호화는 AES 기반으로 하며, CPU 하드웨어 가속(AES-NI)을 활용하여 조회 성 능 오버헤드를 최소화하여야 함

	- 데이터 부분과 메타데이터(footer)의 암호화 및 무결성 검증 범위(AES-GCM / AES-GCM-CTR)는 보안 요건과 성능을 고려하여 사업자가 제안하고 발주기관과 협의하여 확정함 ▪ 참여기업(테넌트)별 데이터는 SER-004에 따라 분리된 키로 암호화하여야 함 ▪ 시스템 간 데이터 전송 시 TLS 등 암호화 통신을 적용하여야 함
산출정보	데이터 보안/암호화 정의서·결과서, 데이터베이스 설계서(암호화 반영), 취약점 분석 및 조치 결과서

요구사항 분류	데이터 요구사항
요구사항 고유번호	**DAR-005**
요구사항 명칭	**데이터 백업 및 복구**
정의	데이터 백업 및 복구 방안의 수립
세부내용	■ 데이터 백업 및 복구 - 시스템은 자료의 파손·변질·분실 등에 대비하기 위해 데이터 백업 및 복구 기능 을 제공하여야 함 - 백업 대상은 사용자 기본정보를 포함한 주요 데이터로 하며, 일정 주기의 정기 백업을 수행하여야 함 - 보존 기간이 경과한 데이터는 백업 후 저장소에서 삭제하도록 관리하여야 함 - 데이터 위변조 및 손실 발생 시, 백업본으로부터 24시간 이내 데이터 복원이 가능하도록 복구 기능을 제공하여야 함 ■ 백업 및 복구 방안 수립 - 주관기관의 백업 정책을 준수하여 백업 대상·주기·방법 및 절차를 수립하고 문 서화하여야 함 - 시스템 장애 및 데이터 유실에 대비한 복구 시기·방법 및 절차를 정의하고 문서 화하여야 함 - 발생 가능한 장애 유형별 대응 방안 및 유실 데이터 처리 방안을 포함하여 관 리하여야 함
산출정보	데이터 백업 및 복구 계획서

요구사항 분류	데이터 요구사항
요구사항 고유번호	**DAR-006**
요구사항 명칭	**레이크하우스 저장구조 및 스키마 진화**
정의	정형·비정형 통합 저장 및 스키마 진화
세부내용	■ 정형·비정형 데이터를 통합 저장하는 레이크하우스 구조를 제공하여야 함 ■ Delta Lake, Iceberg 등 개방형 테이블 포맷 중 1종 이상을 적용하여 ACID 트랜 잭션을 통한 데이터 무결성을 보장하여야 함 ■ 설비·센서 추가에 따른 신규 컬럼 자동 병합 및 하위 호환성(스키마 진화)을 지원 하여야 함 ■ 시간 및 설비 기준 파티셔닝을 지원하여야 함 ■ 컴퓨팅 자원과 스토리지 자원을 분리한 아키텍처를 적용하여, 각각 독립적으로 확장 가능하여야 함 ■ 저장 용량은 서비스 중단 없이 페타바이트(PB)급까지 확장이 가능하여야 하며, 스 토리지 노드 추가 시 데이터 재분산(리밸런싱)이 자동으로 수행되어야 함 ■ 용량 확장 과정에서 진행 중인 수집·조회 서비스가 중단되지 아니하여야 하며, 단 일 물리 노드의 저장 한계에 종속되지 않고 다수 노드에 데이터를 분산 저장하는 구조여야 함
산출정보	데이터베이스 설계서, 시스템아키텍처정의서

요구사항 분류	데이터 요구사항
요구사항 고유번호	**DAR-007**
요구사항 명칭	**저장 계층 티어링 및 보존 정책**
정의	저장 계층 분리 및 생애주기 관리
세부내용	■ 접근 빈도에 따른 Hot/Cold 저장 계층 자동 티어링 기능을 제공하여야 함 ■ 데이터 유형별·설비별 보존 주기를 설정하고, 만료 데이터를 자동 처리하는 생애 주기 관리 기능을 제공하여야 함 ■ 계층 이동은 관리자가 정의한 규칙(경과 기간·접근 빈도 등)에 따라 자동 수행되

	며, 운영 중 무중단으로 이루어져야 함 ■ Hot·Cold 계층을 통합한 단일 질의가 가능하여야 하며, 데이터가 어느 계층에 저장되어 있든 하나의 조회 결과로 온전하게 반환되어야 함 ■ Cold 계층으로 이동된 데이터도 사용자가 계층 위치를 인지하지 않고 동일하게 조회할 수 있어야 하며, 조회 요청 시 자동 복원 또는 직접 조회가 가능하여야 함
산출정보	데이터 보존·생애주기 관리 정의서

○ 테스트 요구사항(TER)

요구사항 분류	테스트 요구사항
요구사항 고유번호	**TER-001**
요구사항 명칭	**단위테스트 / 통합테스트 방안**
정의	목표시스템의 단위테스트 / 통합테스트 방안
세부내용	■ 단위테스트 - 목표시스템 각 화면단위·기능단위별 테스트 방안을 제시하여야 함 - 실제 운영환경과 동일하게 환경을 구성하여 실시하는 방안을 제시하여야 함 - 발생 가능한 이벤트가 시나리오 작성 시 누락되지 않도록 하여야 함 ■ 통합테스트 - 통합대상인 모든 환경이 조성된 상태에서 실시할 수 있도록 제시하여야 함 - 통합테스트 수행 결과에 대한 결함 조치, 이슈정리 및 대안을 제시하여야 함
산출정보	총괄테스트 계획서, 단위/통합테스트 계획서·시나리오·결과서

요구사항 분류	테스트 요구사항
요구사항 고유번호	**TER-002**
요구사항 명칭	**테스트 및 결함 관리**
정의	테스트 결과에 의해 발생하는 결함에 대한 관리 방안
세부내용	■ 서비스별 단위·통합테스트 결과 발생하는 결함에 대해 문서로 관리하여야 함 ■ 발생 결함에 대한 조치계획(조치일정, 조치담당자 등)을 수립하여 처리하여야 함 ■ 구축된 시스템에 대한 시험운영 방법·내용·일정 등을 제시하여야 함 ■ 프로그램 비정상 종료, 부적당한 정보를 출력하는 처리상의 에러를 수정하여야 함
산출정보	단위/통합테스트 계획서·결과서, 결함관리대장

요구사항 분류	테스트 요구사항
요구사항 고유번호	**TER-003**
요구사항 명칭	**성능 검증(BMT)**
정의	성능 요구사항의 실측 증빙 및 재현 검증
세부내용	■ 사업자는 PER-001 ~ PER-004의 각 항목에 대하여, 해당 항목이 속한 기준환경(A 또는 B)을 명시하여 자체 실측 결과를 제안서에 제출하여야 함 - 실측 결과에는 서버 사양(CPU 코어 수, 메모리, 저장장치), 데이터셋 규모(행 수 및 컬럼 수), 측정일자를 반드시 함께 기재하여야 함 - 기준환경이 명시되지 아니하였거나, 서로 다른 측정 조건의 수치를 혼용하여 제 시한 경우 해당 실적은 인정하지 아니함 - 측정 조건이 제시되지 아니한 상대 비교 수치(예: "타 제품 대비 ■ ■ 배")는 인 정하지 아니함 ■ 발주기관이 요청하는 경우, 사업자는 동일 조건의 재현 시연(BMT)에 응하여야 함 ■ 상기 성능 요구사항은 최종 검수 시 실제 구축 환경에서 재측정하여 충족 여부를 확인함
산출정보	성능테스트 계획서/결과서, BMT 결과보고서

○ 보안 요구사항(SER)

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 고유번호	**SER-001**
요구사항 명칭	**정보보안 일반사항**
정의	정보보안 일반사항 개념 정의
세부내용	■ 제안사는 개인정보 보호법과 정부 및 발주기관이 제정·공표한 규정을 준수하여야 하며, 사업기간 중 변경될 경우 변경된 규정을 준수하여야 함 ■ 사업 전체에 대하여 중요 데이터의 정보누출 방지, 외주용역 인원보안 등에 관한 정보보안 서약서를 제출하여야 함 ■ 시스템 접근제어, 프로그램 안정성, 표준보안 API 적용, 암호화, 개발 프로그램의 보안취약점 사전점검 및 조치, 백업정책 수립·실행에 관한 방안을 제시하여야 함
산출정보	정보보호 및 보안 계획서, 보안서약서

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 고유번호	**SER-002**
요구사항 명칭	**참여인력 보안**
정의	참여인력 보안 개념 정의
세부내용	■ 비밀 준수 의무가 있으며, 이를 위반하여 발생하는 모든 민·형사상 책임 및 그에 따른 유·무형의 손해에 대하여 모든 책임을 져야 함 ■ 참여인원에 대한 보안관리 - 사업 참여인원에 한하여 자필서명이 들어간 보안서약서를 제출하여야 함 - 제안사 대표는 사업 참여인원 전원에 대한 보안상 총괄책임을 짐 - 사업 참여자가 교체되는 경우에는 반드시 전·후 참여자의 보안각서를 징구하여 야 함 - 발주기관에서 실시하는 정기·불시 보안점검에 성실히 임하여야 함 ■ 사업수행기간 중 보안 관련 법규를 준수하고 대외 보안 유지에 적극 협조하여야 함
산출정보	사업수행계획서, 정보보호 및 보안계획서, 보안서약서

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 고유번호	**SER-003**
요구사항 명칭	**다계층 접근통제**
정의	RBAC·ABAC 결합 다계층 접근통제
세부내용	■ RBAC와 ABAC를 결합한 다계층 권한 관리 체계를 제공하여야 함 ■ 테이블·컬럼·행(Row) 수준의 세분화된 접근통제 기능을 제공하여야 함 ■ 보안 등급별 민감 정보 마스킹 기능을 제공하여야 함 ■ 접속 위치·시간·데이터 속성에 기반한 동적 접근 정책을 적용할 수 있어야 함
산출정보	정보보호 및 보안 계획서, 접근통제 정의서

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 고유번호	**SER-004**
요구사항 명칭	**멀티테넌시 자원 격리 및 암호화**
정의	테넌트 자원 격리 및 테넌트별 암호화
세부내용	■ 참여기업 간 데이터를 논리적 또는 물리적으로 분할하여 격리하여야 함 ■ 리소스 쿼터 및 네트워크 정책을 통해 특정 테넌트의 과다 자원 점유가 타 테넌 트에 영향을 주지 않도록 통제하여야 함 ■ 테넌트(참여기업)별로 분리된 암호화 키를 적용하여 저장 데이터를 각각 암호화 하여야 함 - 암호화는 Parquet Modular Encryption 방식을 적용하여, 테넌트별 파일에 서로 다른 키를 매핑하여 암호화함(DAR-004 연계) - 테넌트별 키는 키 관리 체계를 통해 생성·보관·회수하며, 조회 시 해당 테넌트 키로만 복호화가 가능하도록 하여야 함

산출정보	정보보호 및 보안 계획서, 암호화 키 관리 정의서

○ 품질 요구사항(QUR)

요구사항 분류	품질 요구사항
요구사항 고유번호	**QUR-001**
요구사항 명칭	**품질보증**
정의	품질보증 계획 제시 및 준수
세부내용	▪ 제안사는 품질활동의 제반절차 및 산출물을 명시한 품질계획서를 상세하게 기술 하여 제출하고, 이에 근거하여 사업기간 동안 품질보증 활동을 수행하고 결과물을 제출하여야 함 - 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직·절차·점검방법 등을 제시하여야 함 - 품질보증 활동 관련 조직 체계와 역할, 절차 및 절차별 품질보증 활동내역 등을 기술하여야 함 - 단계별 품질보증활동 시기 및 수행내역을 구체적으로 제시하여야 함
산출정보	품질보증 계획서/결과서

요구사항 분류	품질 요구사항
요구사항 고유번호	**QUR-002**
요구사항 명칭	**결함조치율 관리**
정의	결함조치율 관리
세부내용	▪ 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정하여야 함 - 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 제안사의 불 가항력으로 인한 미조치 사항은 발주자의 승인을 득하여야 함 - 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주어서는 아니 됨
산출정보	단위/통합 테스트결과서(결함관리대장)

요구사항 분류	품질 요구사항
요구사항 고유번호	**QUR-003**
요구사항 명칭	**장애복구 테스트**
정의	장애복구 테스트
세부내용	▪ 시스템 장애 발생 상황을 가정한 장애복구 테스트를 수행하여야 함 - 장애 시나리오를 기반으로 서비스 중단 및 복구 절차를 검증하여야 함 ▪ 컨테이너(Pod) 단위 장애: 오케스트레이터의 자동 재기동을 통해 10분 이내 서비 스 자동 복구 ▪ 노드 단위 장애: 자동 페일오버를 통해 1시간 이내 서비스 정상화 ▪ 데이터 손실 수반 장애: 백업본 기반 24시간 이내 데이터 복원(DAR-005 연계) ▪ 장애복구 과정에서 데이터 정합성 및 무결성이 유지되어야 함
산출정보	장애복구 테스트 계획서/결과서

○ 제약사항(COR)

요구사항 분류	제약사항
요구사항 고유번호	**COR-001**

요구사항 명칭	**제안사의 책임**
정의	제안사의 책임 개념 정의
세부내용	▪ 제안사가 프로젝트 전반에 대한 모든 책임을 지고 구축 및 설치 등을 하여야 하 며, 발주기관은 이를 적극 지원함 ▪ 제안사는 제안요청내용을 명확히 파악하여 추진전략, 업무범위, 업무내용, 구축일 정, 인력운영 등을 각 분야별로 종합적으로 계획하여 제안서에 기술하여야 함
산출정보	사업수행계획서

요구사항 분류	제약사항
요구사항 고유번호	**COR-002**
요구사항 명칭	**온프레미스 구축 및 폐쇄망 운영**
정의	시스템 구축 환경에 대한 제약
세부내용	▪ 본 사업으로 구축되는 제조데이터 허브는 참여기업의 생산 설비·공정 데이터를 대상으로 하는바, 영업비밀 및 기술유출 방지를 위하여 전 구성요소를 도내 물리 적 설치 장소 내 온프레미스 방식으로 구축하여야 함 ▪ 수집·저장되는 원천 데이터는 외부 네트워크로 반출되지 아니하여야 하며, 폐쇄망 (망분리) 환경에서 외부 클라우드 연결 없이 전 기능이 동작하여야 함 ▪ 단일 서버에서 시작하여 다중 노드 클러스터로 확장 가능하여야 함 ▪ 구축 이후 발주기관 및 참여기업이 자체적으로 운영·확장할 수 있도록 운영 권한 일체 및 관련 산출물을 발주기관에 이관하여야 함
산출정보	사업수행계획서, 시스템아키텍처정의서

요구사항 분류	제약사항
요구사항 고유번호	**COR-003**
요구사항 명칭	**인프라 제공 조건 및 이행 범위 한계**
정의	SW 범위 한정 및 인프라 제공 전제
세부내용	▪ 본 사업은 소프트웨어 개발·구축 범위이며, 서버·스토리지·네트워크 장비 등 물리 하드웨어 인프라는 발주기관(또는 별도 인프라 사업자)이 제공하는 것을 전제로 함 ▪ 가상화 기반의 소프트웨어 기능(가상 자원 신청·할당·관리 등, SFR-018)은 본 사업 의 이행 범위에 포함함 - 즉 "인프라 제공"은 물리 하드웨어에 한하며, 그 위에서 동작하는 가상화·컨테이너 등 소프트웨어 계층은 사업자가 구축함 ▪ 사업자는 제공 하드웨어 위에 플랫폼을 배포·구성하며, 하드웨어 사양 미충족으로 인한 성능 요구사항 미달은 사업자의 책임으로 보지 아니함 ▪ 사업자는 착수 시 요구 하드웨어 권장 사양을 제시하여야 하며, 발주기관은 이를 검토하여 제공하여야 함 ▪ 데이터 거래·과금(Metering), ROI 분석 서비스, 데이터 안심존 운영은 구축 범위에 포함하지 아니하며, 향후 확장을 위한 인터페이스 확보까지를 범위로 함
산출정보	사업수행계획서

○ 프로젝트 관리 요구사항(PMR)

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호	**PMR-001**
요구사항 명칭	**핵심 인력 자격요건**
정의	핵심 인력 자격요건 개념 정의
세부내용	▪ 핵심인력은 본 사업과 관련된 사업에 직접 참여하였거나 유사 프로젝트 경험이 있는 전문인력으로 제안하여야 함(사업관리자(PM), 사업집행자(PL) 등)

	▪ 핵심인력에 대한 자격·경력·유사사업 참여 실적을 제시하여야 함 ▪ 사업관리자(PM)는 반드시 주사업자 소속으로서 일정수준 이상 직급의 직원으로 본 사업을 총괄할 수 있는 전문 인력이어야 함
산출정보	사업수행계획서

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호	**PMR-002**
요구사항 명칭	**인력교체**
정의	인력교체 시 업무 안정성 확보
세부내용	■ 사업 착수 시 제안한 투입인력은 발주자의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없음 ■ 불가항력 사유로 인력교체가 필요한 경우 사전에 발주자의 승인을 받아야 하며, 동급 이상의 대체인력을 투입하여 5일 이상의 업무 인계·인수기간을 두어야 함 ■ 인계·인수기간 동안 교체인력에 대한 인건비는 사업자 부담으로 처리하며 투입공 수에서 제외함 ■ 참여 인원 중 발주기관이 인력교체를 요구하는 경우 교체하여야 함
산출정보	투입인력 변경 승인 요청서, 보안서약서, 업무 인수인계서

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호	**PMR-003**
요구사항 명칭	**사업관리방법**
정의	체계적인 사업관리 방안 제시
세부내용	■ 위험관리·품질관리·일정관리·자원관리·형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업관리 방안을 제시하여야 함 ■ 사업을 기간 내에 완수하기 위한 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함 된 일정계획을 제시하여야 함 ■ 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시하고, 조치사항을 추적할 수 있는 방안을 제시하여야 함
산출정보	사업수행계획서, 사업관리 관련 각종 계획서

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호	**PMR-004**
요구사항 명칭	**정기보고**
정의	정기보고 제출
세부내용	■ 사업진행에 대한 인력투입·업무내용·진척사항·기타 특이사항을 기록한 업무일지를 작성하여 정해진 기간 단위로 제출하여야 함 ■ 원활한 과업 추진을 위하여 필요 시 비정기적인 보고요청에 대응하여야 함 ■ 과업 보고는 착수보고, 주간보고, 중간보고, 결과보고로 구분하여 진행하여야 함
산출정보	정기보고서

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호	**PMR-005**
요구사항 명칭	**산출물 관리방안**
정의	산출물 관리방안 제시
세부내용	■ 사업추진 과정에서 생산되는 산출물에 대하여 작업 일정계획과 연계하여 산출물 의 종류·주요내용·작성 및 제출시기·제출 부수·제출매체 등을 제시하여야 함 - 산출물 제출 시기는 사업추진 공정과 연계하여 제시하여야 함
산출정보	사업수행계획서, 산출물 테일러링결과서

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호	**PMR-006**
요구사항 명칭	**검수 및 검사**
정의	검수 및 검사 요건
	■ 검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시함

세부내용	- 제안요청서·제안서·협상 결과·계약서·사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 보완 후 재검수를 받아야 함 ■ 검수 시 PER-001 ~ PER-004의 성능 요구사항 충족 여부를 실제 구축 환경에서 재측정하여 확인함
산출정보	검수 및 검사 요청서/결과서

○ 프로젝트 지원 요구사항(PSR)

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호	**PSR-001**
요구사항 명칭	**하자보수 및 운영지원**
정의	하자보수 기간 및 운영 지원
세부내용	■ 하자보수 기간은 사업자가 제출한 성과품의 검수완료일로부터 12개월로 함 ■ 하자보수 기간 종료 이후의 운영 지원은 별도의 유상 유지관리 계약 체결을 통하 여 수행하며, 발주기관이 요청하는 경우 사업자는 우선적으로 협의에 응하여야 함 ■ 시스템 운영자 및 사용자를 대상으로 하는 교육훈련의 방법·내용·일정 등을 제시 하여야 함
산출정보	하자보수계획서, 교육계획서/결과서